

Санкт-Петербургский Политехнический
Университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчет по лабораторной работе №8
По дисциплине: «Математическая статистика»

Тема: «Доверительные интервалы. Критерий Стьюдента и F-тест»

Выполнила студент: Киселева Ксения
учебной группы 5030102/30202

Преподаватель: Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....	3
2. Теоретическая часть	3
3. Реализация	5
4. Результаты	5
5. Обсуждение.....	6
6. Выводы	6

1. Постановка задачи

Цель работы: освоить построение интервальных оценок параметров, исследовать связь между точечными и интервальными оценками.

Задачи:

- Сгенерировать две выборки объёмом $n = 20, m = 100$ из распределения $N(0,1)$.
- Построить доверительные интервалы для:
 - Математического ожидания (на основе $\bar{x}$ и t-распределения Стьюдента).
 - Дисперсии (на основе s^2 и χ^2 -распределения).
- Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух независимых выборок с помощью F-теста(критерий Фишера).

2. Теоретическая часть

2.1 Исследуемые распределения

- Нормальное $N(0,1); f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}; x \in \mathbb{R}$ (1)

2.2 Доверительный интервал для математического ожидания

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ - выборка из нормального распределения с неизвестными параметрами m и σ . На её основе строим выборочное среднее $\bar{x}$ и выборочное среднее квадратическое отклонение s .

Случайная величина $T = \sqrt{n-1} \frac{\bar{x}-m}{s}$, называемая статистикой Стьюдента, распределена по закону Стьюдента с $n-1$ степенью свободы.

Доверительный интервал для математического ожидания m с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$ имеет вид:

$$P\left(\bar{x} - \frac{s * t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}{\sqrt{n-1}} < m < \bar{x} + \frac{s * t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}{\sqrt{n-1}}\right) = 1 - \alpha,$$

где $\bar{x}$ - выборочное среднее, s - корень из выборочной дисперсии (стандартное отклонение), n - объём выборки, $t_{1-\frac{\alpha}{2}}$ - квантиль распределения Стьюдента с $n-1$ степенью свободы порядка $1 - \frac{\alpha}{2}$.

Приближение нормальным распределением: при больших объёмах выборки распределение Стьюдента стремится к стандартному нормальному. Поэтому для выборки $n=100$ можно использовать приближённую формулу

$$P\left(\bar{x} - \frac{s * u_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}} < m < \bar{x} + \frac{s * u_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}}\right) \approx \gamma,$$

где $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ - квантиль стандартного нормального распределения порядка $1 - \frac{\alpha}{2}$ (при $\alpha = 0.05, u_{0.975} \approx 1.96$).

2.3 Доверительный интервал для среднего квадратического отклонения

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ - выборка из нормального распределения с неизвестными параметрами m и σ . На её основе строим выборочную дисперсию s^2 .

Случайная величина $\frac{ns^2}{\sigma^2}$ распределена по закону χ^2 с $n-1$ степенью свободы.

Задаёмся уровнем значимости α . Находим $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ и $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ - квантили χ^2 -распределения с $n-1$ степенью свободы порядков $\frac{\alpha}{2}$ и $1 - \frac{\alpha}{2}$ соответственно.

Тогда точный доверительный интервал для среднего квадратического отклонения σ с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$ имеет вид:

$$P\left(\frac{s\sqrt{n}}{\sqrt{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}} < \sigma < \frac{s\sqrt{n}}{\sqrt{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}\right) = 1 - \alpha.$$

Приближённый метод (асимптотический): при больших объёмах выборки доверительный интервал σ можно строить с использованием выборочное эксцесса e :

$$s\left(1 - 0.5u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{e+2}{n}}\right) < \sigma < s\left(1 + 0.5u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{e+2}{n}}\right),$$

где s - выборочное стандартное отклонение, e - выборочный эксцесс ($e = \frac{m_4}{s^4} - 3, m_4 = \frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^4$), n - объём выборки, $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ - квантиль нормального распределения.

2.4 F-тест (критерий Фишера)

Для проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух независимых выборок используется F-тест.

Алгоритм:

1. Вычисляются выборочные дисперсии:

$$s_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2$$

2. Формулируется гипотеза $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

3. Составляется F-статистика, где в числитель помещается бОльшая дисперсия:

$$F = \frac{\max\{s_1^2, s_2^2\}}{\min\{s_1^2, s_2^2\}}$$

4. Находится критическое значение $F_{1-\alpha}(v_1, v_2)$, где $v_1 = n - 1$, $v_2 = m - 1$.

5. Если $F > F_{1-\alpha}(v_1, v_2)$, гипотеза H_0 отвергается в пользу H_1 , иначе принимается.

3. Реализация

Язык программирования: Python 3.14

Среда разработки: Jupyter Notebook

Библиотеки:

- a. numpy - для генерации выборок и вычислений,
- b. matplotlib.pyplot - для построения графиков,
- c. scipy.stats - для работы с распределениями (нормальное, Стьюдента, Фишера) и расчёта квантилей.

Краткое описание методов:

- `calc_confidence_intervals(sample, alpha)` — вычисляет точечные оценки (среднее m и дисперсию s^2) и доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии.
- `f_test(sample1, sample2, alpha)` — реализует F-тест: вычисляет выборочные дисперсии, определяет бОльшую, находит F-статистику и критическое значение, возвращает результат проверки гипотезы о равенстве дисперсий.

4. Результаты

Таблица 1: Значения доверительных интервалов и точечных оценок

Выборка	m	ДИ для m	s^2	ДИ для s^2
$n=20$	-0.171	[-0.592, 0.249]	0.922	[0.603, 1.956]
$n=100$	-0.061	[-0.241, 0.120]	0.850	[0.658, 1.202]

Таблица 2: Тест Фишера

Показатель	В числителе	F-статистика (набл.)	F-крит. (прав.)	$F > F_{crit}$	Результат
------------	-------------	-------------------------	-----------------	----------------	-----------

Значение	n=20 (дисперсия больше)	1.0840	1.6926	0 (false)	Принимается
----------	-------------------------	--------	--------	-----------	-------------

5. Обсуждение

В ходе работы были сгенерированы две выборки из нормального распределения объёмом 20 и 100 элементов. Для каждой построены доверительные интервалы для среднего и дисперсии, а также проведён F-тест для проверки равенства дисперсий.

Доверительные интервалы:

Для выборки объёмом 100 доверительный интервал для среднего получился уже (от -0.241 до 0.120), чем для выборки объёмом 20 (от -0.592 до 0.249). Это связано с тем, что с ростом объёма выборки стандартная ошибка уменьшается. Оба интервала содержат истинное среднее, равное нулю.

Интервал для дисперсии также оказался уже при большем объёме выборки: для n=100 он составил от 0.658 до 1.202, а для n=20 — от 0.603 до 1.956. Истинное значение дисперсии, равное единице, попадает в оба интервала.

F-тест:

Выборочные дисперсии составили 0.922 и 0.850. Большая дисперсия оказалась у первой выборки. F-статистика равна 1.084, что меньше критического значения 1.693. Поэтому гипотеза о равенстве дисперсий принимается. Это ожидаемый результат, так как обе выборки взяты из одного распределения.

6. Выводы

- С увеличением объёма выборки доверительные интервалы становятся уже, то есть оценки параметров точнее.
- Точечная оценка является центром доверительного интервала. Чем больше выборка, тем ближе точечная оценка к истинному значению.
- F-тест подтвердил равенство дисперсий, что соответствует условиям эксперимента.
- Все задачи работы выполнены: построены доверительные интервалы для среднего и дисперсии, проведён F-тест, проанализировано влияние объёма выборки на точность оценок.

7. Приложение

Ссылка на репозиторий GitHub с исходным кодом программ, разработанных в ходе выполнения работ:

<https://github.com/KiselevaKsu/MathStatistics/tree/Lab8>

